HELMO / GRAMME
Ecole d'ingénieur·e·s

Laboratoire HVAC

Banc d'essai cogénération

Etudiants
Nicolas DECUYPER
Julien DELHEZ
Martin MICHEL

Chargé de cours
Didier MARÉCHAL

Responsable du laboratoire
Jonathan BECKERS

CAMPUS
de l'OURTHE

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Principe de fonctionnement **3**
2.1 Valorisation des pertes du moteur 3
2.2 Fonctionnement de l'installation 4
2.3 Utilisation 4

3 Description de l'installation **5**
3.1 Production d'électricité 5
3.2 Production de chaleur 7
3.3 Circuit hydraulique du laboratoire 10

4 Appareils de mesure **12**
4.1 Sondes de température Testo 115i 12
4.2 Analyseur de combustion Testo 320 12
4.3 Compteurs de gaz et d'électricité 13
4.4 Système d'acquisition de la cogénération 13

5 Résultats **13**
5.1 Déroulement de l'essai 14
5.2 Températures du circuit hydraulique 14
5.3 Composition des fumées 16
5.4 Consommation et production 17
5.5 Rendements 18

6 Analyses **18**
6.1 Méthode : énergies cumulées plutôt que valeurs instantanées . 19
6.2 Comparaison avec les valeurs du constructeur 19
6.3 Bilan énergétique et pertes 21
6.4 Circuit hydraulique et radiateurs 22
6.5 Composition des fumées 23
6.6 Économie d'énergie primaire 25

7 Avantages **25**
7.1 Avantages économiques 25
7.2 Avantages environnementaux 26

8 Inconvénients **26**

9 Conclusion **26**

10 Bibliographie **27**

11 Annexes **28**
11.1 Valeurs collectées 28

1 Introduction

Face à la hausse des prix de l'énergie et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration du rendement des installations de production d'énergie est devenue un enjeu majeur. Un moteur thermique ne convertit qu'environ 30 % de l'énergie du combustible en travail mécanique ; le reste est dissipé sous forme de chaleur. La cogénération consiste à valoriser cette chaleur, habituellement perdue, en même temps que l'électricité produite, ce qui permet d'atteindre un rendement global d'environ 80 % [2].

Ce laboratoire a pour but de nous faire découvrir une installation de micro-cogénération au gaz naturel, de type AISIN (groupe Toyota), qui produit simultanément de l'électricité et de la chaleur destinée à un circuit de chauffage. Nous commencerons par présenter son principe de fonctionnement et sa description, puis les appareils de mesure utilisés lors de l'essai.

Nous analyserons ensuite les résultats obtenus : évolution des températures dans le circuit, composition des fumées d'échappement et puissance dissipée par les radiateurs. Ces valeurs expérimentales seront comparées à celles du constructeur. Enfin, nous dégagerons les avantages et les inconvénients d'une telle installation avant de conclure.

2 Principe de fonctionnement

La cogénération étudiée est une installation qui produit deux formes d'énergie, électrique et thermique, à partir d'un seul moteur thermique fonctionnant au gaz.

2.1 Valorisation des pertes du moteur

Le rendement d'un moteur thermique est d'environ 30 % : près de 70 % de l'énergie du combustible est donc perdue, principalement sous forme de chaleur évacuée par le circuit de refroidissement et par les gaz d'échappement. Dans une production d'électricité classique, cette chaleur est simplement rejetée dans l'atmosphère.

La cogénération la récupère pour chauffer de l'eau. Le rendement global de l'installation s'exprime comme le rapport entre l'énergie utile produite (électrique et thermique) et l'énergie du combustible consommé :

$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_{\text{el}} + P_{\text{th}}}{P_{\text{gaz}}} \tag{1}$$

où P_{el} est la puissance électrique, P_{th} la puissance thermique récupérée et P_{gaz} la puissance calorifique du gaz consommé. Grâce à cette récupération, on augmente le rendement global de l'installation, qui peut atteindre environ 80 % [2].

2.2 Fonctionnement de l'installation

Le fonctionnement de l'installation, représenté à la figure 1, se décompose en deux chaînes de conversion issues d'un même moteur.

Chaîne électrique. Le gaz brûlé dans le moteur (repère 10) produit une énergie mécanique de rotation qui entraîne une génératrice synchrone (repère 9). L'électricité produite passe par l'électronique de commande et l'onduleur, puis par une boîte de raccordement et ses protections avant d'être injectée sur le réseau électrique du bâtiment, où elle alimente les charges.

Chaîne thermique. Le moteur est refroidi par un fluide caloporteur. La chaleur de ce fluide, additionnée à celle des gaz d'échappement (repère 11), est transférée à l'eau du circuit de chauffage par un échangeur à plaques (repère 12). Cette eau chauffée est envoyée dans la cuve (repère 14), d'où elle alimente le réseau de chauffage ou de production d'eau chaude (repères 16 à 18). Lorsque le fluide de refroidissement dépasse 68 °C, il passe en plus dans un radiateur assisté d'un ventilateur (repères 13 et 19), qui évacue l'excédent de chaleur afin qu'il revienne au moteur à une température suffisamment basse. En dessous de 55 °C, il contourne l'échangeur pour que le moteur monte rapidement en température (section 3.2).

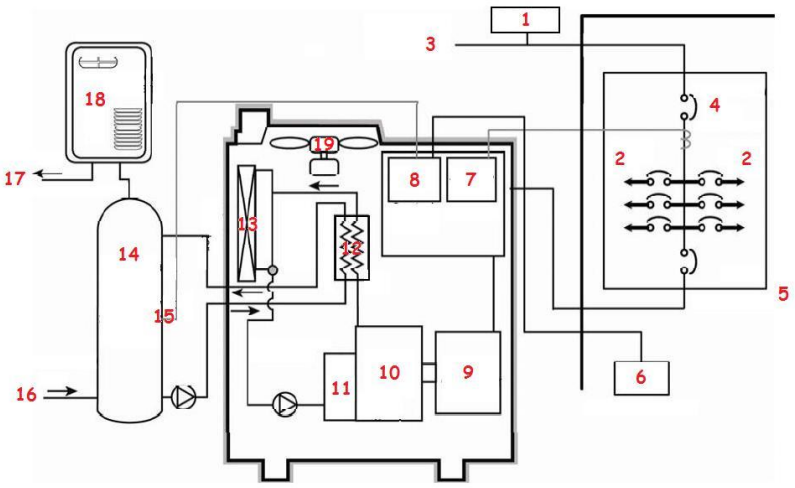


FIGURE 1 – Schéma général de fonctionnement de l'installation. Source : *MCHP Service Manual draft*, document fourni dans le cadre du cours [3]

2.3 Utilisation

La cogénération est conçue pour fonctionner le plus longtemps possible sans interruption, car c'est à son régime nominal que son rendement est le

meilleur. Or elle s'arrête lorsque la température de la cuve atteint 60 °C, car c'est la cuve qui fournit l'eau d'entrée de la cogénération, dont la température d'entrée de référence est de 60 °C [3]. Il est donc préférable de bien connaître les besoins en énergie du réseau à alimenter afin de dimensionner correctement l'installation.

Enfin, même si l'apport en électricité est utile, une cogénération est généralement dimensionnée sur la demande en puissance calorifique du circuit de chauffage. Elle alimente alors un circuit de chauffage qui est, en temps normal, également alimenté par une pompe à chaleur ou une chaudière.

3 Description de l'installation

L'installation étudiée est une unité de micro-cogénération AISIN (groupe Toyota), modèle GECC60A2NR, alimentée au gaz naturel. Elle est présentée à la figure 2 et ses principales caractéristiques sont reprises dans le tableau 1. Le schéma général de la figure 1 (page 4) permet de situer chaque élément cité dans ce chapitre par son repère.

Table 1 – Caractéristiques de la cogénération (source : [3])

Grandeur	Valeur
Puissance électrique nominale	6,0 kW
Puissance thermique récupérée	11,7 kW
Puissance du gaz consommé	20,8 kW
Rendement électrique	28,8 %
Rendement de récupération de chaleur	56,2 %
Rendement global	85,0 %
Eau chaude (entrée → sortie)	60 °C → 65 °C
Débit d'eau chaude	34,1 L/min
Dimensions (L × P × H)	1100 × 660 × 1500 mm
Masse	465 kg

Le rendement global annoncé par le constructeur (85 %) est légèrement supérieur à la valeur d'environ 80 % citée de façon générale pour la cogénération (section 2.1). Ces valeurs correspondent aux conditions de référence du constructeur (pression de 100 kPa, température ambiante de 25 °C, humidité relative de 30 %) [3].

3.1 Production d'électricité

Moteur. Le moteur (repère 10) est un moteur à gaz naturel à quatre temps, trois cylindres verticaux, à soupapes en tête (OHV) et d'une cylindrée de 952 cm^3. Il fonctionne en mélange pauvre, ce qui limite les émissions d'oxydes d'azote, et tourne entre 1 600 et 1 800 tr/min. L'allumage est assuré

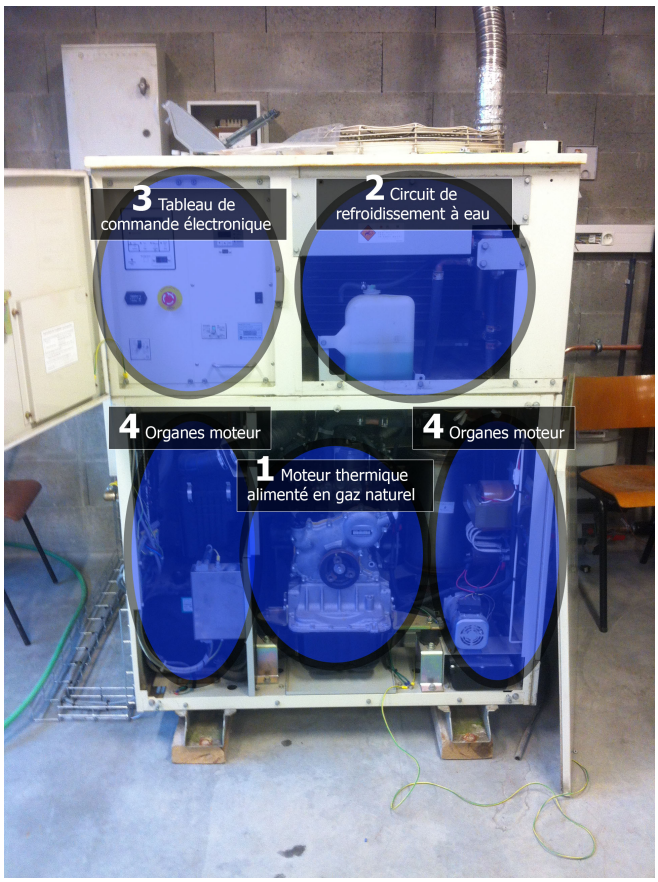


FIGURE 2 – Vue d'ensemble de la cogénération : (1) moteur thermique alimenté en gaz naturel, (2) circuit de refroidissement à eau, (3) tableau de commande électronique, (4) organes du moteur. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

par un allumeur numérique et trois bobines d'allumage (une par cylindre), et le démarrage par un démarreur électrique à courant continu [3].

Générateur. Le moteur entraîne un générateur synchrone triphasé à aimants permanents et à 16 pôles, de type MG-6 (repère 9), de puissance nominale 6,4 kW. Sa fréquence, proportionnelle au régime du moteur, vaut 240 Hz à 1 800 tr/min (8 paires de pôles) alors que le réseau est à 50 Hz : il ne peut donc pas être raccordé directement au réseau et passe par l'onduleur.

Onduleur. La tension produite est mise en forme par l'onduleur, situé avec la commande électronique dans l'unité, en quatre étapes [3] :

1. le générateur fournit une tension triphasée de 230 V à 240 Hz ;
2. un redresseur la convertit en tension continue de 390 V ;
3. des transistors IGBT la convertissent en tension alternative monophasée de 202 V à 50 Hz, l'onduleur fonctionnant par modulation de largeur d'impulsion (MLI, *PWM*) ;
4. l'onduleur délivre enfin une tension monophasée à trois fils (101 V et 202 V), envoyée vers la charge comme une alimentation du secteur.

Ces tensions sont celles du manuel du constructeur, conçu pour le réseau japonais ; elles correspondent à la plaque signalétique de l'unité (sortie de 100 et 200 V). Le réseau belge étant à 230 V et 50 Hz, la sortie de l'unité n'est pas directement compatible avec lui. Un transformateur est repéré « Transfo » sur les photos du cours [4] ; son rôle exact dans l'adaptation à notre réseau reste à confirmer. Un relais de protection d'interconnexion, intégré à l'onduleur, déconnecte la cogénération du réseau en cas d'anomalie [3]. Des protections (disjoncteurs) assurent en outre la liaison avec le réseau du bâtiment, qui alimente les charges. Notons que l'installation n'est pas prévue pour fonctionner en cas de coupure du réseau [3].

Commande. La face avant de l'unité regroupe le panneau de commande, le panneau de contrôle de l'onduleur, un compteur d'heures de fonctionnement, un interrupteur marche/arrêt, un arrêt d'urgence et deux protections (disjoncteurs ou fusibles, figure 3). Le générateur, quant à lui, est visible à la figure 4.

3.2 Production de chaleur

La chaleur est récupérée à deux endroits : dans le liquide de refroidissement du moteur et dans les gaz d'échappement. Ces deux sources sont rassemblées dans un même circuit de liquide de refroidissement, qui cède ensuite sa chaleur à l'eau du circuit de chauffage.

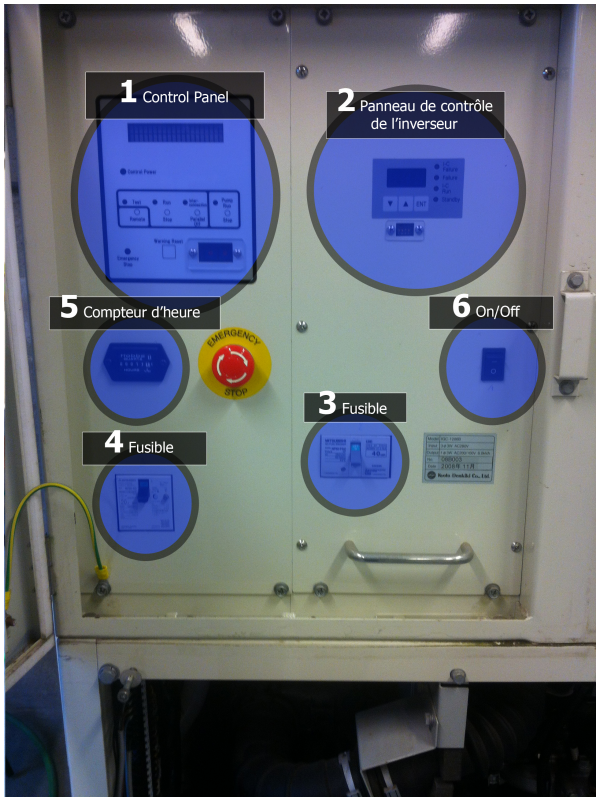


FIGURE 3 – Tableau de commande électronique : (1) panneau de commande, (2) panneau de contrôle de l'onduleur, (3) et (4) fusibles (disjoncteurs), (5) compteur d'heures, (6) interrupteur marche/arrêt. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

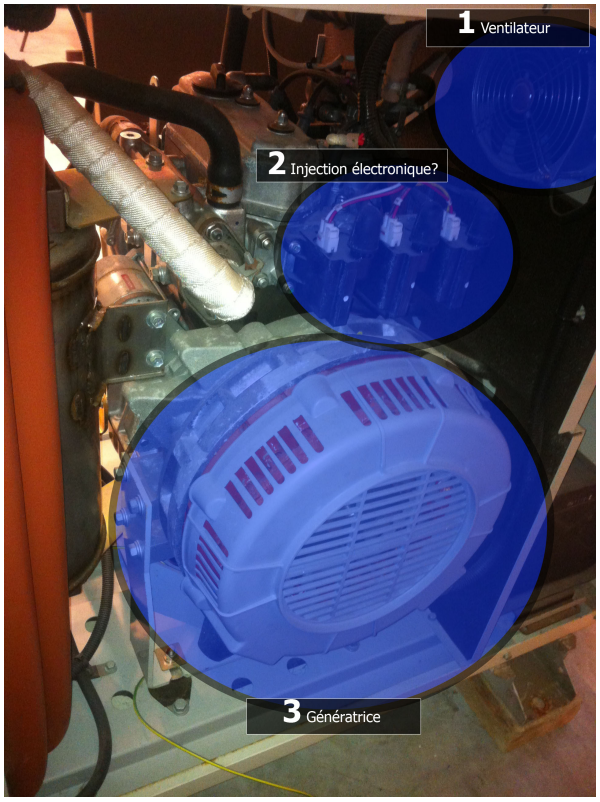


FIGURE 4 – Vue du générateur : (1) ventilateur, (2) bobines d'allumage, (3) génératrice. Source : document *Descriptions des éléments de la machine* (où le repère 2 est annoté « injection électronique ? »), fourni dans le cadre du cours [4]

Circuit de refroidissement du moteur. Une pompe fait circuler le liquide dans l'échangeur des gaz d'échappement (repère 11), puis dans le moteur. La double thermovalve oriente ensuite ce liquide en fonction de sa température [3] :

- en dessous de 55 °C, il passe par un circuit de contournement (*bypass*) et retourne directement vers la pompe, ce qui permet au moteur de monter rapidement en température ;
- entre 55 °C et 68 °C, il traverse l'échangeur à plaques eau – eau (repère 12) où il cède sa chaleur à l'eau du circuit de chauffage ;
- au-dessus de 68 °C, il traverse l'échangeur à plaques puis le radiateur (repère 13), refroidi par le ventilateur (repère 19), afin d'évacuer l'excédent de chaleur.

Le circuit comprend également un réservoir de liquide de refroidissement, qui joue le rôle de vase d'expansion et sert au remplissage (figure 5).

Échangeur des gaz d'échappement. Placé sur le collecteur d'échappement (repère 11), il transfère la chaleur des fumées au liquide de refroidissement avant l'évacuation de celles-ci par la conduite de ventilation visible à la figure 2.

Circuit d'eau de chauffage. L'eau du circuit de chauffage est chauffée dans l'échangeur à plaques (repère 12). Dans les conditions de référence du constructeur, elle entre à 60 °C et sort à 65 °C, avec un débit de 34,1 L/min, ce qui correspond à une puissance thermique de 11,7 kW [3]. Elle est stockée dans une cuve (repère 14) qui fournit l'eau d'entrée de la cogénération et alimente le réseau d'utilisation (repères 15 à 18). La température d'entrée est donc celle de la cuve : lorsque celle-ci atteint 60 °C, la cogénération s'arrête (section 2.3). La cuve et la pompe de circulation de ce circuit ne font pas partie de l'unité : elles sont fournies sur place (*local procurement*) [3].

3.3 Circuit hydraulique du laboratoire

Pour dissiper la chaleur produite pendant l'essai, la cogénération est raccordée à une cuve d'eau et à deux radiateurs, un grand et un petit, reliés par une vanne mélangeuse à trois voies. L'eau chauffée par la cogénération est envoyée en haut de la cuve et descend vers le bas, d'où un circulateur la renvoie à l'échangeur de la cogénération. Les radiateurs jouent le rôle de consommateurs de chaleur : c'est à leur niveau que la puissance thermique est mesurée à partir des températures d'entrée et de sortie, comme nous le verrons aux chapitres suivants.



FIGURE 5 – Circuit de refroidissement à eau : (1) réservoir de liquide de refroidissement, (2) ventilateur, (3) radiateur. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

4 Appareils de mesure

Les mesures ont été relevées manuellement toutes les 5 minutes, depuis le démarrage de la cogénération (0 min) jusqu'à la fin de l'essai. Elles combinent quatre types d'appareils : des sondes de température sur les canalisations, un analyseur de combustion pour les fumées, des compteurs d'énergie (gaz et électricité) et le système d'acquisition propre à la cogénération. Les sections suivantes présentent chacun d'eux et ce qu'ils nous ont permis de mesurer.

4.1 Sondes de température Testo 115i

Les températures de l'eau dans le circuit hydraulique sont mesurées avec six sondes Testo 115i. Il s'agit de sondes à pince : on la fixe directement sur la canalisation dont on veut connaître la température, sans intervenir sur le circuit. Les sondes sont reliées sans fil à un smartphone, où une application centralise et affiche toutes les mesures. Comme la pince est posée sur la canalisation, c'est la température de la paroi qui est mesurée, ce qui peut différer légèrement de celle de l'eau.

D'après la fiche technique [6], la sonde est de type NTC, mesure de -40 à $+150\,°C$ avec une résolution de $0{,}1\,°C$ et une précision de $\pm 1{,}3\,°C$ entre -20 et $+85\,°C$ (± 1 digit). Elle s'adapte à des canalisations de 6 à 35 mm de diamètre et communique en Bluetooth avec l'application *testo Smart*. Chaque sonde est identifiée par un numéro. Leur emplacement est repris dans le tableau 2.

Table 2 – Emplacement des sondes Testo 115i

Emplacement	Entrée	Sortie
Ballon (cuve)	750	011
Grand radiateur	249	834
Petit radiateur	094b	531

Les sondes du ballon permettent de suivre l'échauffement de l'eau stockée dans la cuve. Celles des deux radiateurs donnent l'écart de température entre l'entrée et la sortie de chacun, utile pour évaluer la puissance qu'il dissipe.

4.2 Analyseur de combustion Testo 320

L'analyseur de combustion Testo 320 sert à caractériser les fumées évacuées par l'échappement du moteur. Une sonde de prélèvement est placée dans le conduit d'évacuation. L'appareil fournit les grandeurs suivantes :

— la température des fumées, en °C ;
— la température ambiante, en °C ;
— la teneur en dioxygène (O_2), en % ;

— la teneur en monoxyde de carbone (CO), en ppm ;
— la teneur en dioxyde de carbone (CO_2), en %.

La teneur en O_2 indique l'excès d'air de la combustion : à l'arrêt, elle vaut 21 %, soit la teneur de l'air ambiant. Le CO est un indicateur de combustion incomplète et un gaz toxique, ce qui justifie sa mesure.

Selon la fiche technique [7], l'appareil mesure l'O_2 de 0 à 21 % vol (précision ±0,2 % vol), le CO de 0 à 5000 ppm (ou 10 000 ppm avec compensation H_2) et les températures de −40 à +1200 °C (±0,5 °C de 0 à 100 °C). La teneur en CO_2 n'est pas mesurée directement : elle est calculée à partir de celle de l'O_2.

4.3 Compteurs de gaz et d'électricité

Deux compteurs permettent de déterminer l'énergie consommée et produite :

— le compteur de gaz donne le volume de gaz naturel consommé, en m^3 ;
— le compteur d'électricité donne l'énergie électrique produite, en kWh.

Les puissances s'en déduisent par différence entre deux relevés successifs : la variation d'index sur 5 minutes, multipliée par 12, donne la valeur horaire correspondante (m^3/h de gaz, kW électriques).

4.4 Système d'acquisition de la cogénération

La cogénération dispose de son propre système d'acquisition, constitué d'un ordinateur sur lequel tourne le logiciel *GEC Monitor* du constructeur [5]. L'ordinateur est relié à la carte d'affichage de l'unité par une liaison RS232C, avec un câble croisé [5]. Le logiciel permet de visualiser en temps réel les données de fonctionnement, de les représenter sous forme de graphiques et de les enregistrer à intervalle réglable (de 1 seconde à 10 minutes), puis de les convertir au format CSV [5].

Dans notre essai, nous en avons extrait deux grandeurs, relevées à la même cadence de 5 minutes que les autres mesures :

— la puissance thermique récupérée (*Heat power*), exprimée en MJ/h : divisée par 3,6, elle donne la puissance en kW ;
— la puissance électrique de sortie (*W out*), exprimée en W.

5 Résultats

Ce chapitre présente les résultats bruts de l'essai, sans les interpréter : leur analyse et leur comparaison avec les valeurs du constructeur font l'objet du chapitre suivant. Toutes les valeurs relevées sont rassemblées dans les tableaux de l'annexe 11.1.

5.1 Déroulement de l'essai

L'essai a duré 115 minutes, avec un relevé toutes les 5 minutes. À 0 min, la cogénération est à l'arrêt : ce premier relevé donne les conditions initiales (index des compteurs, température de l'eau et de l'air ambiant, fumées à 21 % d'O_2). Elle démarre juste après, puisque les compteurs ont déjà varié au relevé suivant. Les deux radiateurs, fermés au départ, ont été ouverts à tour de rôle pour dissiper de la chaleur (tableau 3).

Table 3 – Chronologie de l'essai (relevés)

Temps (min)	Événement
0	Cogénération à l'arrêt, relevé initial
5	Premier relevé en fonctionnement
65	Petit radiateur ouvert
75	Grand radiateur ouvert
95	Petit radiateur de nouveau fermé
110	Grand radiateur de nouveau fermé
115	Dernier relevé

Les deux radiateurs ont donc été ouverts simultanément entre 75 et 90 min. Dans les graphiques qui suivent, les périodes d'ouverture sont indiquées par des zones colorées.

5.2 Températures du circuit hydraulique

Ballon et cuve. La figure 6 montre l'évolution des températures de l'eau dans le ballon. À l'entrée du ballon, la température passe de 20,5 à 56,8 °C en 115 min ; à la sortie, de 18,6 à 48,9 °C. La montée est lente pendant les 25 premières minutes (de 29,5 à 31,6 °C à l'entrée entre 5 et 25 min), puis s'accélère à partir de 30 min. L'écart entre l'entrée et la sortie du ballon est compris entre 7,9 et 11,1 K (moyenne de 9,6 K) pendant l'essai. La température de la cuve passe de 15,7 à 49,4 °C. La température en sortie de cuve n'a été relevée qu'à partir de 30 min : elle passe de 28 à 50 °C, avec un maximum de 52 °C. La limite de 60 °C, à laquelle la cogénération s'arrête (section 2.3), n'a pas été atteinte.

Radiateurs. Les températures des radiateurs sont représentées à la figure 7. Tant qu'ils sont fermés, elles restent à environ 20 °C, soit la température ambiante au début de l'essai.

— *Grand radiateur* : à l'ouverture (75 min), l'eau arrive à 45,6 °C à l'entrée alors que la sortie n'est qu'à 27,3 °C (écart de 18,3 K), le radiateur étant encore froid. L'écart entre l'entrée et la sortie diminue ensuite de 4,8 K (80 min) à 2,2 K (100 min). L'entrée atteint 53,2 °C à

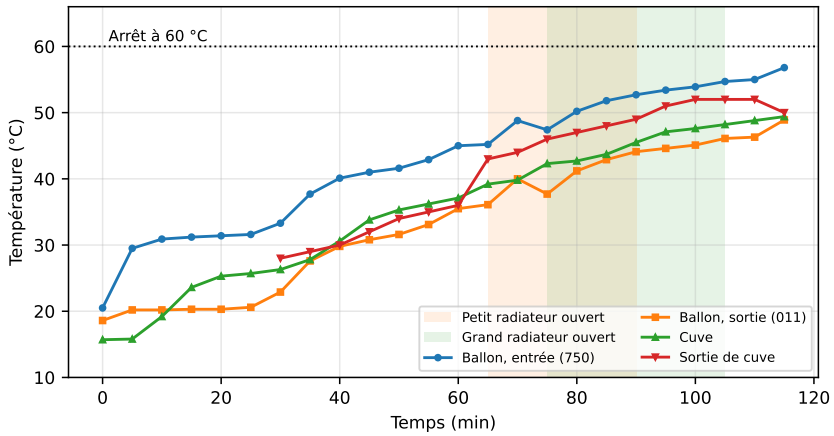


FIGURE 6 – Évolution des températures du ballon et de la cuve

105 min, puis les températures diminuent après la fermeture (42,9 °C à l'entrée et 40,9 °C à la sortie à 115 min).

— *Petit radiateur* : à l'ouverture (65 min), l'entrée est à 39,4 °C et la sortie à 36,8 °C (écart de 2,6 K). Les deux températures montent ensuite ensemble jusqu'à environ 49 °C à 90 min, avec des valeurs d'entrée et de sortie très proches, la sortie étant même légèrement supérieure à l'entrée (de 0,4 à 1,2 K d'écart). Après la fermeture, elles redescendent jusqu'à 31,0 °C à l'entrée et 31,5 °C à la sortie à 115 min.

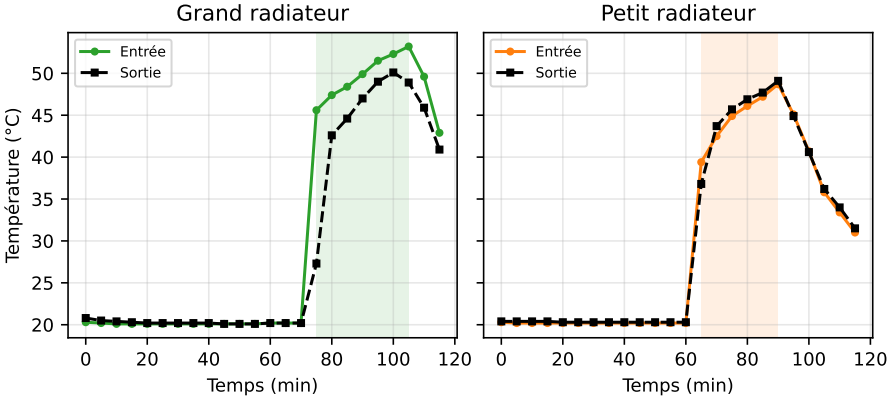


FIGURE 7 – Températures d'entrée et de sortie des radiateurs

5.3 Composition des fumées

Les mesures de l'analyseur Testo 320 sont reprises à la figure 8. Au relevé initial, la cogénération étant à l'arrêt, l'analyseur indique 21 % d'O_2 et 0 ppm de CO, et le CO_2 n'est pas affiché. En fonctionnement :

- la température des fumées passe de 66,3 °C (5 min) à environ 70 °C dès 10 min, puis reste comprise entre 70 et 73 °C, avec une moyenne de 71,2 °C ;
- la teneur en O_2 est stable à 8,0–8,1 % jusqu'à 60 min, puis devient plus variable, entre 8,1 et 11,1 %, avec une moyenne de 8,8 % ;
- la teneur en CO_2, calculée par l'analyseur à partir de l'O_2, évolue en sens inverse : de 8,4 % au début, elle descend jusqu'à 6,4 %, avec une moyenne de 7,9 % ;
- la teneur en CO est comprise entre 393 et 588 ppm, avec une moyenne de 486 ppm ;
- la température ambiante augmente de 22,2 à 29,8 °C.

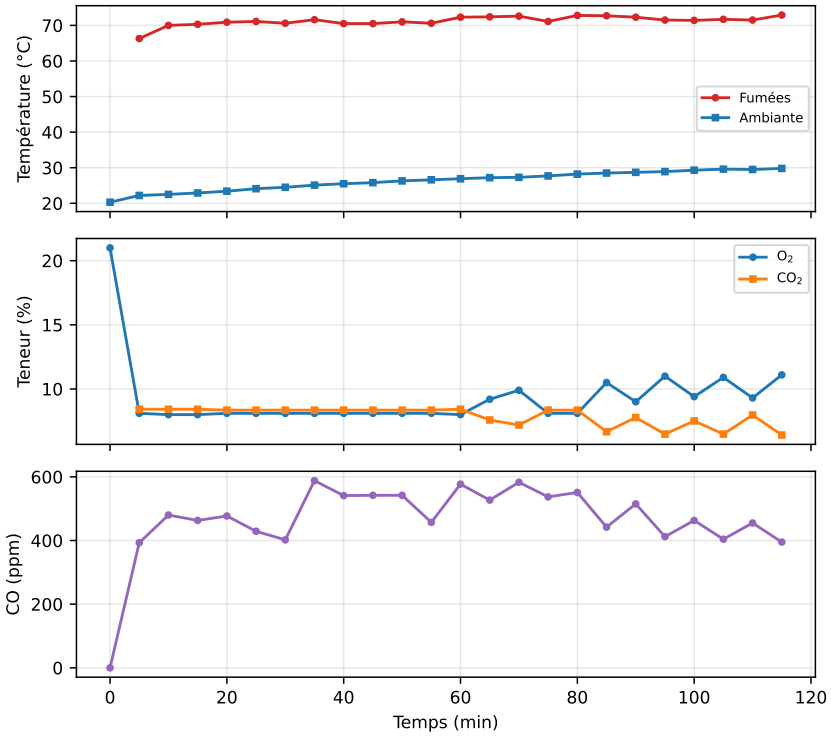


FIGURE 8 – Mesures de l'analyseur de combustion Testo 320

5.4 Consommation et production

Les puissances sont déduites des relevés de compteurs et du système d'acquisition (section 4). Pour un pas de 5 minutes, avec ΔV la variation d'index du compteur de gaz (en m^3) et ΔE celle du compteur d'électricité (en kWh) :

$$P_{\text{gaz}} = 12\,\Delta V \cdot \frac{\rho \cdot \text{PCI}}{3600} \tag{2}$$

$$P_{\text{el}} = 12\,\Delta E \tag{3}$$

$$P_{\text{th}} = \frac{\text{Heat power}}{3{,}6} \tag{4}$$

avec P_{gaz}, P_{el} et P_{th} en kW, et *Heat power* la puissance thermique récupérée fournie par l'acquisition, en MJ/h. Pour le gaz naturel, nous avons pris une masse volumique ρ de 0,7 kg/m^3 et un pouvoir calorifique inférieur PCI de 50 MJ/kg (soit 35 MJ/m^3, ou environ 9,7 kWh/m^3).

Sur les 115 minutes de l'essai, la cogénération a consommé 4,442 m^3 de gaz (environ 43,2 kWh), produit 10,59 kWh d'électricité et récupéré environ 17,7 kWh de chaleur. L'évolution des puissances est représentée à la figure 9 :

- la puissance du gaz consommé est de 22,5 kW en moyenne (de 17,4 à 26,5 kW), pour un débit moyen de 2,32 m^3/h ;
- la puissance thermique récupérée est stable, sans tendance au cours de l'essai, avec une moyenne de 9,2 kW (de 8,3 à 10,4 kW) ;
- la puissance électrique, déduite du compteur, varie davantage d'un relevé à l'autre, de 3,5 à 7,3 kW, avec une moyenne de 5,5 kW.

La puissance électrique de sortie (*W out*) affichée par le système d'acquisition est quant à elle restée à 6 000 W à chaque relevé en fonctionnement.

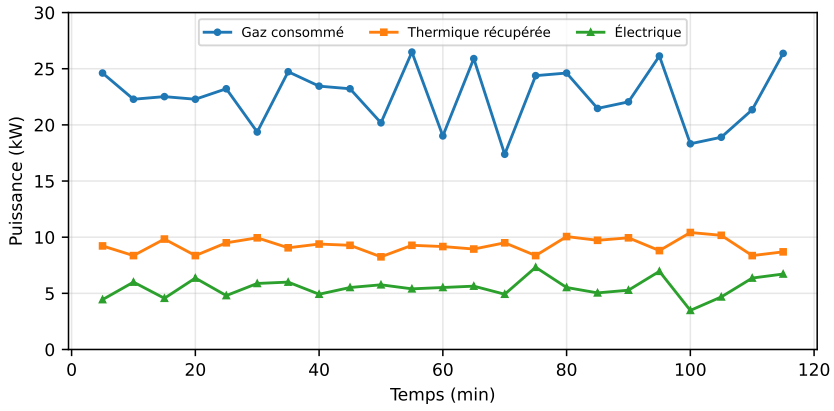


FIGURE 9 – Puissances du gaz consommé, thermique récupérée et électrique

5.5 Rendements

Les rendements sont calculés pour chaque pas de 5 minutes, en rapportant les puissances électrique et thermique à celle du gaz consommé :

$$\eta_{\text{el}} = \frac{P_{\text{el}}}{P_{\text{gaz}}}, \qquad \eta_{\text{th}} = \frac{P_{\text{th}}}{P_{\text{gaz}}}, \qquad \eta_{\text{global}} = \eta_{\text{el}} + \eta_{\text{th}} \tag{5}$$

Leur évolution est représentée à la figure 10 et leurs valeurs moyennes, sur les relevés de 5 à 115 min, sont reprises dans le tableau 4. Les valeurs instantanées fluctuent d'un relevé à l'autre, car elles dépendent de la variation d'index de compteurs relevés manuellement sur un pas de seulement 5 minutes.

TABLE 4 – Rendements mesurés (moyenne sur 5 à 115 min)

Rendement	Moyenne (%)	Minimum (%)	Maximum (%)
Électrique	24,7	18,0	30,4
Thermique	41,8	33,0	56,9
Global	66,4	55,4	83,0

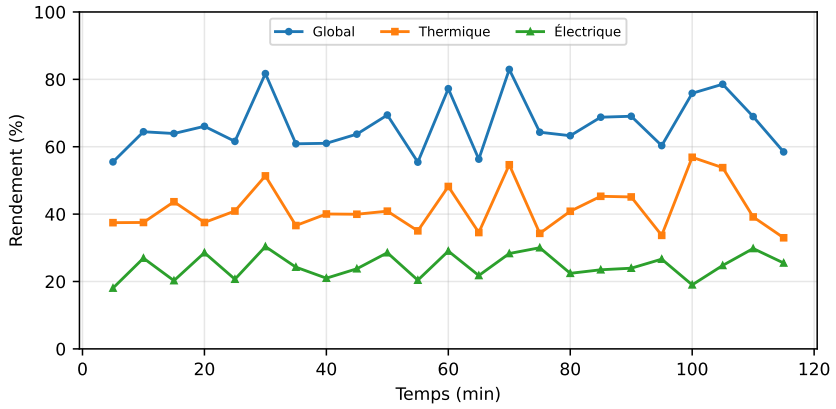


FIGURE 10 – Évolution des rendements électrique, thermique et global

6 Analyses

Ce chapitre interprète les résultats du chapitre 5 et les compare aux valeurs du constructeur (tableau 1). Sauf mention contraire, les grandeurs sont calculées sur l'ensemble de l'essai (115 min), à partir des variations d'index des compteurs et de la puissance thermique fournie par le programme d'acquisition.

6.1 Méthode : énergies cumulées plutôt que valeurs instantanées

Les rendements du tableau 4 sont des moyennes de rapports calculés tous les 5 minutes. Or ces rapports fluctuent fortement : le rendement global instantané varie de 55,4 à 83,0 %, alors que la puissance thermique est quasi constante (de 8,3 à 10,4 kW). Cette dispersion vient du fait que la puissance du gaz consommé varie de 17,4 à 26,5 kW alors qu'un moteur à régime stable ne devrait pas présenter de telles variations. Chaque pas de 5 minutes ne correspond qu'à environ 0,2 m^3 de gaz : une incertitude d'une minute sur l'instant de lecture du compteur manuel suffit à modifier la puissance de ± 20 %. Les valeurs instantanées, y compris le maximum de 83 % à 70 min, sont donc des erreurs de mesure et non un fonctionnement réel proche des 85 % du constructeur.

Afin de s'affranchir de ce bruit, nous travaillons sur les énergies cumulées sur la durée de l'essai :

$$\eta_{\text{el}} = \frac{E_{\text{el}}}{E_{\text{gaz}}}, \qquad \eta_{\text{th}} = \frac{Q_{\text{th}}}{E_{\text{gaz}}}, \qquad \eta_{\text{global}} = \eta_{\text{el}} + \eta_{\text{th}} \tag{6}$$

avec $E_{\text{gaz}} = \Delta V \cdot \rho \cdot \text{PCI}/3{,}6$ (en kWh, avec $\rho \cdot \text{PCI} = 35$ MJ/m^3), E_{el} la variation d'index du compteur d'électricité et $Q_{\text{th}} = \sum_i P_{\text{th},i} \cdot 5/60$ la chaleur récupérée. Sur 115 minutes, la cogénération a consommé 43,2 kWh de gaz (4,442 m^3), produit 10,59 kWh d'électricité et récupéré 17,7 kWh de chaleur, soit :

$$\eta_{\text{el}} = 24{,}5\ \%, \qquad \eta_{\text{th}} = 41{,}0\ \%, \qquad \eta_{\text{global}} = 65{,}5\ \% \tag{7}$$

Ces valeurs sont proches des moyennes du tableau 4 (24,7 %, 41,8 % et 66,4 %), mais elles sont moins sensibles aux erreurs de lecture. La figure 11 montre que les trois énergies cumulées évoluent linéairement avec le temps, ce qui confirme un régime stable dès les premières minutes.

6.2 Comparaison avec les valeurs du constructeur

Le tableau 5 compare les valeurs mesurées à celles du constructeur (tableau 1).

Le rendement global mesuré est inférieur de près de 20 points à celui du constructeur. Cet écart se répartit entre une baisse de 4,3 points sur le rendement électrique et de 15,2 points sur le rendement thermique. Plusieurs éléments permettent de nuancer ou d'expliquer ces écarts.

Puissance du gaz. La puissance du gaz dépend du produit $\rho \cdot \text{PCI}$ supposé, qui est une valeur générique, et du volume lu au compteur, qui n'est pas corrigé en pression et en température. Le pouvoir calorifique réel du gaz distribué (indiqué par le gestionnaire de réseau ou sur une facture) peut

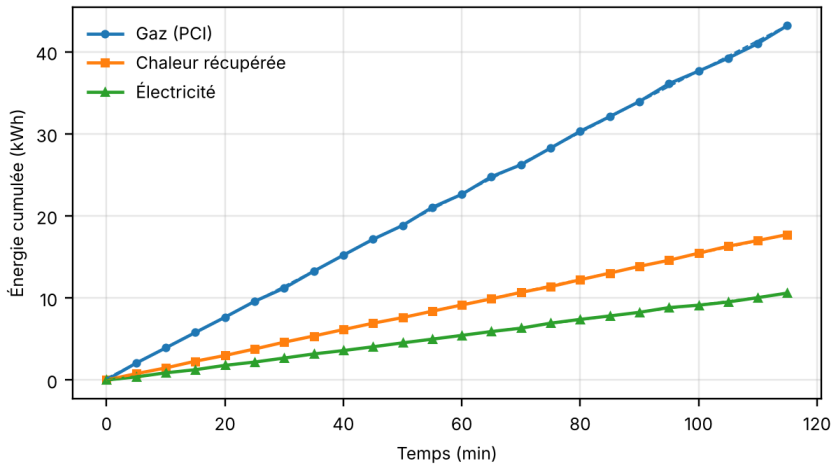


FIGURE 11 – Énergies cumulées (gaz, chaleur récupérée, électricité)

TABLE 5 – Valeurs mesurées (énergies cumulées sur 115 min) et valeurs du constructeur

Grandeur	Constructeur	Mesuré	Écart
Puissance du gaz (kW)	20,8	22,5	+8 %
Puissance électrique (kW)	6,0	5,5	−8 %
Puissance thermique (kW)	11,7	9,2	−21 %
Rendement électrique (%)	28,8	24,5	−4,3 points
Rendement thermique (%)	56,2	41,0	−15,2 points
Rendement global (%)	85,0	65,5	−19,5 points

s'écarter de quelques pour cent de notre hypothèse. La valeur du constructeur est donnée dans des conditions de référence (100 kPa, 25 °C, 30 % d'humidité) et la base de calcul (PCI ou PCS) n'est pas précisée dans [3] ; elle devrait être vérifiée, car un rendement exprimé sur PCS serait inférieur d'environ 10 % à un rendement exprimé sur PCI.

Puissance électrique. La puissance électrique de sortie (*W out*) affichée par le logiciel d'acquisition reste exactement à 6 000 W à chaque relevé : une valeur aussi constante est probablement une consigne ou une valeur nominale affichée plutôt qu'une mesure. À 6 kW, l'unité aurait produit 11,5 kWh en 115 min, contre 10,59 kWh lus au compteur (soit −8 %). Nous retenons donc la valeur du compteur (5,5 kW en moyenne), plus fiable. Elle est plus cohérente, notamment avec le premier pas de 5 min qui a une moyenne 4,4 kW, ce qui correspondrait à la montée en puissance au démarrage.

Puissance thermique. La puissance thermique récupérée (9,2 kW) est inférieure de 21 % à celle du constructeur. L'écart ne s'explique pas par la température d'entrée de l'eau : le constructeur raisonne avec un retour à 60 °C, alors que celui de notre essai se situe entre 20 et 49 °C, ce qui favorise plutôt l'échange avec le liquide de refroidissement. Le débit n'a pas été mesuré, mais il peut être estimé à partir de l'écart de température entre l'entrée et la sortie du ballon (7,9 à 11,1 °C, moyenne de 9,6 °C) :

$$\dot{m} = \frac{P_{\text{th}}}{c_p\,\Delta T} \approx \frac{9{,}2}{4{,}186 \times 9{,}6} \approx 0{,}23 \text{ kg/s} \approx 14 \text{ L/min} \tag{8}$$

Cette estimation (de 11 à 17 L/min selon le relevé) suppose que la puissance thermique de l'acquisition est correcte ; elle ne peut donc pas la valider. Elle indique toutefois que le débit réel était nettement inférieur aux 34,1 L/min du constructeur : avec 34,1 L/min et un écart de 9,6 K, la puissance serait de 22 kW, soit toute la puissance du gaz consommé, ce qui est impossible. Notre essai ne s'est donc déroulé ni au débit ni à la température de retour de référence, et les écarts du tableau 5 ne sont pas comparables au point de fonctionnement du constructeur. Pour une exploitation correcte, il faudrait mesurer le débit d'eau sortant de la machine lors d'un prochain essai.

6.3 Bilan énergétique et pertes

La figure 12 compare la répartition de l'énergie du gaz (énergie consommée) selon le constructeur et selon notre essai. Les pertes passent de 15,0 % à 34,5 %.

Parmi ces pertes, nous pouvons en quantifier deux à partir de l'analyseur de combustion :

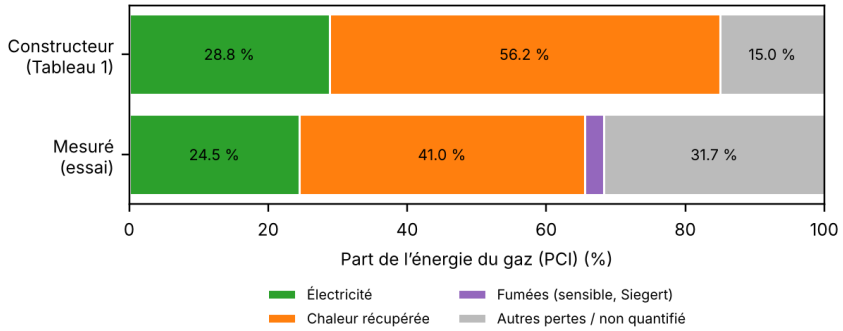


FIGURE 12 – Répartition de l'énergie du gaz (base PCI) : valeurs du constructeur et valeurs mesurées

— *la chaleur sensible des fumées*, par la formule de Siegert $q_A = (T_{\text{fum}} - T_{\text{amb}})\left(\frac{A_2}{21-\text{O}_2} + B\right)$, avec les coefficients usuels du gaz naturel ($A_2 = 0{,}66$ et $B = 0{,}009$). Avec un écart de température de 45 °C environ et 8,8 % d'O_2, on obtient $q_A \approx 2{,}8$ % (0,64 kW) ;
— *le CO imbrûlé*, dont la combustion libérerait environ 0,2 % de l'énergie du gaz (calcul à partir du rapport $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ et des pouvoirs calorifiques du CO et du méthane).

Ces deux postes ne représentent que 3 % de l'énergie du gaz : les fumées ne sont donc pas la cause principale de l'écart. Il reste environ 31,5 % d'énergie non expliquée, contre 15 % pour le constructeur. Elle regroupe plusieurs postes que nos mesures ne permettent pas de séparer : les pertes du générateur et de l'onduleur, la chaleur cédée à l'air de l'armoire par le moteur et le circuit de refroidissement, un éventuel passage dans le radiateur interne (section 2.2), les hydrocarbures imbrûlés d'un moteur à mélange pauvre (non mesurés), et enfin les erreurs sur le pouvoir calorifique et sur la puissance thermique de l'acquisition.

6.4 Circuit hydraulique et radiateurs

Vitesse d'échauffement. Les pentes de température du ballon sont reprises dans le tableau 6. Elles diminuent au fur et à mesure que l'essai avance, alors que la puissance thermique reste constante : l'ouverture des radiateurs (à partir de 65 min) et les pertes thermiques croissantes de la cuve absorbent une part de plus en plus grande de la chaleur.

Capacité thermique équivalente et bilan de chaleur. Entre 30 et 60 min, les radiateurs sont fermés et la quasi-totalité de la chaleur récupérée (9,1 kW en moyenne) sert à chauffer l'eau, dont la température moyenne (moyenne de l'entrée et de la sortie du ballon) augmente de 0,41 K/min.

Table 6 – Vitesse d'échauffement de l'eau du ballon (K/min)

Fenêtre (min)	Entrée du ballon	Sortie du ballon (retour)	Radiateurs
30 à 60	0,34	0,36	fermés
60 à 90	0,27	0,29	ouverts
90 à 115	0,15	0,17	ouverts puis fermés

On en déduit une capacité thermique équivalente d'environ 1 340 kJ/K, soit l'équivalent de 320 kg d'eau. Une seconde estimation est possible : le front d'eau froide atteint la sortie du ballon vers 27 min ; à un débit de 14 L/min, cela correspond à un volume d'environ 380 L. Les deux ordres de grandeur sont cohérents (300 à 400 L) et sont à comparer au volume réel de la cuve, qui n'a pas été relevé.

En conservant cette capacité thermique, on estime la part de chaleur qui n'est pas stockée (tableau 7). Elle correspond à la chaleur dissipée par les radiateurs et par les pertes de la cuve.

Table 7 – Bilan de chaleur de la cuve (estimation)

Fenêtre (min)	P_{th} (kW)	Stockée (kW)	Radiateurs et pertes (kW)
60 à 90	9,4	6,1	3,3
90 à 115	9,3	4,0	5,3

Sur l'ensemble de la période de 30 à 115 min, environ 70 % de la chaleur récupérée (9,2 sur 13,1 kWh) est stockée dans l'eau, et 30 % est dissipée. Pour comparer, si tout le débit estimé (0,23 kg/s) traversait le grand radiateur, son écart de température de 2,2 à 4,8 K correspondrait à une puissance de 2,1 à 4,6 kW, ce qui est du même ordre de grandeur que les valeurs du tableau 7. Ce bilan reste toutefois une estimation, car il repose sur un débit non mesuré et sur des sondes dont la précision est de ±1,3 K.

6.5 Composition des fumées

Excès d'air. À partir de la teneur en O_2, le coefficient d'excès d'air $\lambda = 21/(21 - O_2)$ vaut 1,74 en moyenne (de 1,62 à 2,12). Le moteur fonctionne donc bien en mélange pauvre, comme annoncé à la section 3.1.

Vérification du CO_2. L'analyseur ne mesure pas le CO_2 : il le calcule à partir de l'O_2 et du CO_2 maximal du combustible sélectionné. Les valeurs de l'annexe (8,42 % pour 8,0 % d'O_2) correspondent à un CO_2 maximal d'environ 13,6 %, alors qu'il vaut environ 11,9 % pour le gaz naturel. Avec cette dernière valeur, le CO_2 serait de 6,9 % en moyenne (de 5,6 à 7,4 %) au lieu de 7,9 %. Il est donc probable que l'analyseur n'était pas réglé sur le

gaz naturel. Cela n'affecte pas l'O_2 ni le CO, mesurés directement, mais le CO_2 que nous avons mesuré est très probablement faux.

Niveau de CO. Le CO est compris entre 393 et 588 ppm (moyenne de 486 ppm), soit un écart bien supérieur à la précision de l'appareil (±20 ppm ou ±5 %) : les variations sont réelles. Pour comparer des mesures à des teneurs en O_2 différentes, on ramène le CO à une teneur de référence :

$$\mathrm{CO}_{\mathrm{ref}} = \mathrm{CO} \cdot \frac{21 - \mathrm{O}_{2,\mathrm{ref}}}{21 - \mathrm{O}_2} \tag{9}$$

Ramené à 0 % d'O_2, le CO vaut 842 ppm en moyenne (de 640 à 1 100 ppm). La figure 13 montre que la baisse apparente du CO après 60 min (de 491 à 480 ppm en moyenne) accompagne la hausse de l'O_2 (de 8,1 à 9,7 % en moyenne) : c'est un effet de dilution. Ramené à 0 % d'O_2, le CO augmente même de 798 à 890 ppm entre les deux périodes. La combustion ne s'est donc pas améliorée. L'oscillation de l'O_2 après 60 min coïncide avec l'ouverture des radiateurs, mais nos mesures ne permettent pas d'établir un lien.

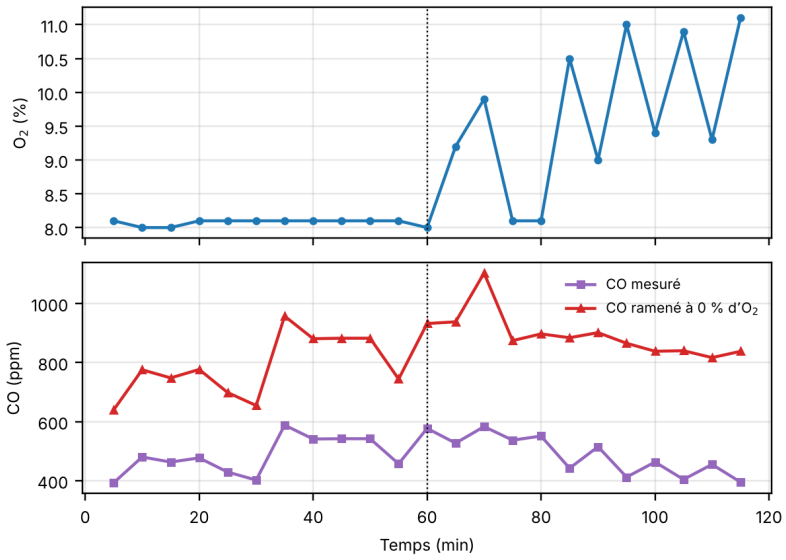


FIGURE 13 – Teneur en O_2 (haut), CO mesuré et CO ramené à 0 % d'O_2 (bas). La ligne en pointillés marque 60 min.

Repères sur les niveaux de CO. Les seuils d'exposition usuels (de l'ordre de 35 ppm sur 8 heures, 200 ppm sur 15 minutes et 1 200 ppm pour un danger immédiat pour la vie [1]) sont largement dépassés par les gaz d'échappement : l'évacuation des fumées vers l'extérieur par la conduite de ventilation (figure 2) est donc indispensable. Pour les émissions, la Région de

Bruxelles-Capitale impose aux moteurs au gaz naturel neufs de cogénération de 20 kW et plus une valeur limite de 112,5 mg/Nm^3 de CO à 15 % d'O_2 [12]. Notre mesure convertie dans les mêmes conditions (1 ppm de CO = 1,25 mg/Nm^3) vaut environ 300 mg/Nm^3, soit 2,7 fois cette limite (environ 800 mg/Nm^3 à 5 % d'O_2). Cette limite montre que la cogen de l'école n'est pas au niveau des exigences actuelles. Nous n'avons pas mesuré les NO_x.

6.6 Économie d'énergie primaire

Pour juger l'intérêt énergétique d'une cogénération, on compare le gaz consommé à celui qui serait nécessaire pour produire séparément la même électricité (dans une centrale) et la même chaleur (dans une chaudière). L'économie d'énergie primaire est

$$\mathrm{PES} = 1 - \frac{1}{\dfrac{\eta_{\mathrm{th}}}{\eta_{\mathrm{ref,th}}} + \dfrac{\eta_{\mathrm{el}}}{\eta_{\mathrm{ref,el}}}} \tag{10}$$

Nous prenons pour le gaz naturel des rendements de référence de 52,5 % pour l'électricité et de 90 % pour la chaleur, d'après le règlement délégué (UE) 2015/2402 [8]. Les valeurs exactes dépendent de l'année de construction de l'unité, et nous n'appliquons pas le facteur de correction lié aux pertes de réseau évitées. Pour une cogénération de moins de 1 MW électrique, la directive 2012/27/UE exige une économie positive. Les résultats sont :

- avec les valeurs du constructeur ($\eta_{\mathrm{el}} = 28{,}8$ % et $\eta_{\mathrm{th}} = 56{,}2$ %) : PES = +14,7 % ;
- avec nos valeurs mesurées ($\eta_{\mathrm{el}} = 24{,}5$ % et $\eta_{\mathrm{th}} = 41{,}0$ %) : PES = −8,4 %.

À performances mesurées, la cogénération consomme donc plus de gaz que la production séparée. Pour atteindre une économie nulle avec notre rendement électrique, il aurait fallu un rendement thermique d'au moins 48 %. Ce résultat dépend du fonctionnement au point nominal, et il suppose que toute la chaleur produite est utilisée.

7 Avantages

Dans cette section, nous allons détaillé les avantages lié à cette unité de cogénération. Nous allons séparer ce chapitre en deux partie. La partie économique puis la partie environnementales.

7.1 Avantages économiques

Etant donné que nous faisons tourner un moteur qui lui-même fait tourner un alternateur, le principale avantage de cette untié est qu'elle produit de l'électricité. Cela veut dire que nous pouvons produire de l'électricité a

peu près sur commande ce qui signifie que nous pouvons diminuer la consommation de l'électricité du réseaux lorsque le prix de celle-ci est en hausse. Ensuite, suite aux normes du pays, nous pouvons obtenir éventuellement des subvention pour nous aider à acheter ce type de machine.

7.2 Avantages environnementaux

Ce système permet de récupérer la chaleur produite par le moteur, qui, en temps normal, est entièrement perdue. En effet, lorsque le moteur chauffe, nous récupérons cette énergie afin de chauffer un réservoir d'eau. Ce qui a pour avantage de pouvoir avoir de l'eau chaude "gratuitement" alors qu'en temps normal, nous aurions dû avoir une machine qui consomme aussi de l'énergie fossile pour faire chauffer cette eau. Nous réduisosns donc les émission de GES en utilisant cette unité.

8 Inconvénients

Dans cette section, nous allons détaillé les inconvénients lié à cette unité de cogénération. Malheureusement il y a quelques inconvénient non négligeable à connaître et à pointer :

1. Le prix du carburant que le moteur utilise (ici c'est du gaz). Ce prix est amené à beaucoup fluxctuer et peu devenir très cher (comme maintenant). Ce qui pose un réel problème quand au gain global de cette unité.
2. L'entretient doit être régulier et à un coût élevé
3. La durée de vie est assez courte (10 à 15 ans)
4. Il faut une installation qui accompagne cette machine. En effet, il faut un circuit de chauffage particulier et on ne peut pas générer de l'électricité directement sur le réseaux aussi facilement.
5. Si nous n'avons pas besoin de chauffage (comme en été), l'unité perd une grande partie de ses avantages.

9 Conclusion

Pour conclure, la cogénération est une méthode de production d'énergie très interessante. La capacité a pouvoir chauffer de l'eau en même temps que de produire de l'électricité est une bonne alternative aux systèmes actuels. Le plus grand problème reste que le gain de cette unité reste fortement dépendant du prix de l'energie fossile pendant l'utilisation. Le rendement du moteur étant assez faible, cette unité permet de faire monter le rendement général de manière significative et devient même un très bon rendement pour une unité thermique. En revanche, il ne faut pas perdre de vue que

cette unité est très compliquée a installer comme seule unité de chauffage, il est grandement conseillé de l'utiliser comme un complément au chauffage plutot que comme système principale ;

10 Bibliographie

Références

[1] « Barèmes utilisés par les organismes publics – Monoxyde de carbone – Professionnels de la santé – MSSS ». Consulté le : 7 novembre 2026. [En ligne]. Disponible sur : `https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/baremes-utilises-par-les-organismes-publics`

[2] « Cogénération, minicogénération et microcogénération ». Consulté le : 7 novembre 2026. [En ligne]. Disponible sur : `https://picbleu.fr/les-articles/cogeneration-minicogeneration-et-microcogeneration`

[3] AISIN, *MCHP Service Manual draft*. Document fourni dans le cadre du cours (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).

[4] *Descriptions des éléments de la machine*. Photographies annotées de l'installation, document fourni dans le cadre du cours (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).

[5] AISIN, *Operation manual of the maintenance checker (GEC Monitor)*, 2006. Document fourni dans le cadre du cours sous le titre « Manuel d'utilisation du programme d'acquisition » (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).

[6] Testo, *testo 115i – Thermomètre à pince piloté par smartphone*, fiche technique 1982 1844/TT/08.2024. Consulté le : 7 novembre 2026.

[7] Testo, *testo 320 – Analyseur de combustion standard*, fiche technique 0981 2884/af/dk/05.2026. Consulté le : 7 novembre 2026.

[8] Commission européenne, *Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 réexaminant les valeurs de rendement de référence harmonisées pour la production séparée d'électricité et de chaleur*, modifié par le règlement délégué (UE) 2023/2104. Consulté le : 7 novembre 2026. [En ligne]. Disponible sur : `https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2015/2402/oj`

[9] Test-Achats, « Cartes tarifaires novembre 2026 ». Consulté le : 7 novembre 2026. [En ligne]. Disponible sur : `https://www.test-achats.be/maison-energie/gaz-electricite-mazout-pellets/presse/cartes-tarifaires-novembre-2026`

[10] Université de Liège (ORBi), *Belgian grid emission factors 1950–2050*, 2026. Consulté le : 7 novembre 2026. [En ligne]. Disponible sur : `https://orbi.uliege.be/handle/2268/345758`

[11] GIEC, *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, vol. 2 « Energy », chap. 2, facteur d'émission par défaut du gaz naturel (56,1 kg CO_2/GJ).

[12] Région de Bruxelles-Capitale, arrêté du 26 novembre 2020 fixant des conditions d'exploitation applicables aux installations de cogénération, valeurs limites reprises dans la décision de permis d'environnement PE 158/2019 (commune d'Anderlecht). Consulté le : 7 novembre 2026. [En ligne]. Disponible sur : `https://anderlecht.be/sites/default/files/medias/Files/environnement/2024/`

11 Annexes

11.1 Valeurs collectées

Les tableaux 8 et 9 reprennent les valeurs relevées pendant l'essai (« – » : valeur non relevée ou non affichée). Dans le tableau 9, E et S désignent l'entrée et la sortie, « Grand » et « Petit » les radiateurs, et « S. cuve » la sortie de cuve (numéros des sondes entre parenthèses). Les états d'ouverture des radiateurs sont donnés dans le tableau 3.

TABLE 8 – Fumées, compteurs et acquisition

Temps (min)	T_{fum} (°C)	T_{amb} (°C)	O_2 (%)	CO_2 (%)	CO (ppm)	Gaz (m^3)	Électricité (kWh)	*Heat power* (MJ/h)
0	20,5	20,3	21,0	–	0	4581,430	984,43	0,0
5	66,3	22,2	8,1	8,42	393	4581,641	984,80	33,2
10	70,0	22,5	8,0	8,42	480	4581,832	985,30	30,1
15	70,3	22,9	8,0	8,42	463	4582,025	985,68	35,4
20	70,9	23,4	8,1	8,35	477	4582,216	986,21	30,1
25	71,1	24,1	8,1	8,35	429	4582,415	986,61	34,2
30	70,6	24,5	8,1	8,35	402	4582,581	987,10	35,8
35	71,6	25,1	8,1	8,35	588	4582,793	987,60	32,6
40	70,5	25,5	8,1	8,35	541	4582,994	988,01	33,8
45	70,5	25,8	8,1	8,35	542	4583,193	988,47	33,4
50	71,0	26,3	8,1	8,35	542	4583,366	988,95	29,7
55	70,6	26,6	8,1	8,35	457	4583,593	989,40	33,4
60	72,3	26,9	8,0	8,42	577	4583,756	989,86	33,0
65	72,4	27,2	9,2	7,58	527	4583,978	990,33	32,2
70	72,6	27,3	9,9	7,19	583	4584,127	990,74	34,2
75	71,1	27,7	8,1	8,35	537	4584,336	991,35	30,1
80	72,8	28,2	8,1	8,35	551	4584,547	991,81	36,2
85	72,7	28,5	10,5	6,67	442	4584,731	992,23	35,0
90	72,3	28,7	9,0	7,77	515	4584,920	992,67	35,8
95	71,5	28,9	11,0	6,48	412	4585,144	993,25	31,7
100	71,4	29,3	9,4	7,51	463	4585,301	993,54	37,5
105	71,7	29,6	10,9	6,48	404	4585,463	993,93	36,6
110	71,5	29,5	9,3	7,97	455	4585,646	994,46	30,1
115	72,9	29,8	11,1	6,41	395	4585,872	995,02	31,3

TABLE 9 – Températures du circuit hydraulique (°C)

Temps (min)	Ballon E (750)	Ballon S (011)	Grand E (249)	Grand S (834)	Petit E (094b)	Petit S (531)	Cuve	S. cuve
0	20,5	18,6	20,3	20,8	20,3	20,4	15,7	–
5	29,5	20,2	20,2	20,5	20,2	20,4	15,8	–
10	30,9	20,2	20,1	20,4	20,2	20,4	19,2	–
15	31,2	20,3	20,1	20,3	20,2	20,4	23,6	–
20	31,4	20,3	20,1	20,2	20,2	20,3	25,3	–
25	31,6	20,6	20,1	20,2	20,2	20,3	25,7	–
30	33,3	22,9	20,1	20,2	20,2	20,3	26,3	28
35	37,7	27,6	20,1	20,2	20,2	20,3	27,8	29
40	40,1	29,8	20,1	20,2	20,2	20,3	30,6	30
45	41,0	30,8	20,1	20,1	20,2	20,3	33,8	32
50	41,6	31,6	20,1	20,1	20,2	20,3	35,3	34
55	42,9	33,1	20,1	20,1	20,2	20,3	36,2	35
60	45,0	35,5	20,2	20,2	20,2	20,3	37,1	36
65	45,2	36,1	20,2	20,2	39,4	36,8	39,2	43
70	48,8	40,0	20,2	20,2	42,5	43,7	39,8	44
75	47,4	37,7	45,6	27,3	44,9	45,7	42,3	46
80	50,2	41,2	47,4	42,6	46,1	46,9	42,7	47
85	51,8	42,9	48,4	44,6	47,2	47,7	43,7	48
90	52,7	44,1	49,9	47,0	48,7	49,1	45,5	49
95	53,4	44,6	51,5	49,0	45,1	44,9	47,1	51
100	53,9	45,1	52,3	50,1	40,7	40,6	47,6	52
105	54,7	46,1	53,2	48,9	35,8	36,2	48,2	52
110	55,0	46,3	49,6	45,9	33,4	34,0	48,8	52
115	56,8	48,9	42,9	40,9	31,0	31,5	49,4	50